有屏障，因为它对可能从燃料球中逸出的几种裂变产物有很强的化学亲和力，如关键裂变产物铯-137、碘-131等。

(2) 反应堆直接辅助冷却系统(DRACS)。MK1型增殖比燃料高温堆(PB-FHR)采用三个模块化、各占50%容量的直接反应堆辅助冷却系统(DRACS)环路，以在紧急情况下(即正常停机冷却系统失效时)移除衰变热。每个DRACS环路的设计能力为移除1%的额定功率(2.36 MW)。DRACS为被动系统，依靠自然循环运行。其功能是将冷却剂峰值温度维持在反应堆结构材料的安全限值以下。由于MK1型PB-FHR不使用含有不同盐类的中间环路，为了进一步降低因热交换器泄漏而导致主盐被其他盐污染的概率，DRACS环路使用与主环路相同的富集氟化锂铍盐(FLiBe)。这也使得DRACS环路能够使用与主系统相同或相似的化学控制方法。如图2-24所示，早期的熔盐增殖反应堆(MSBR)设计也使用了自然循环的FLiBe盐环路来从燃料盐排放罐中移除热量，这与FHR的DRACS环路类似。热量通过二次热交换器(TCHX)管子的热辐射传递给充满水的热虹吸管，水在其中沸腾并将热量传递到自然通风的风冷冷凝器。采用中间水热虹吸管环路是为了即使在外部环境温度非常低的情况下，也能够避免DRACS环路中的冷却剂冻结，MK1型DRACS设计也采用了这种方法。

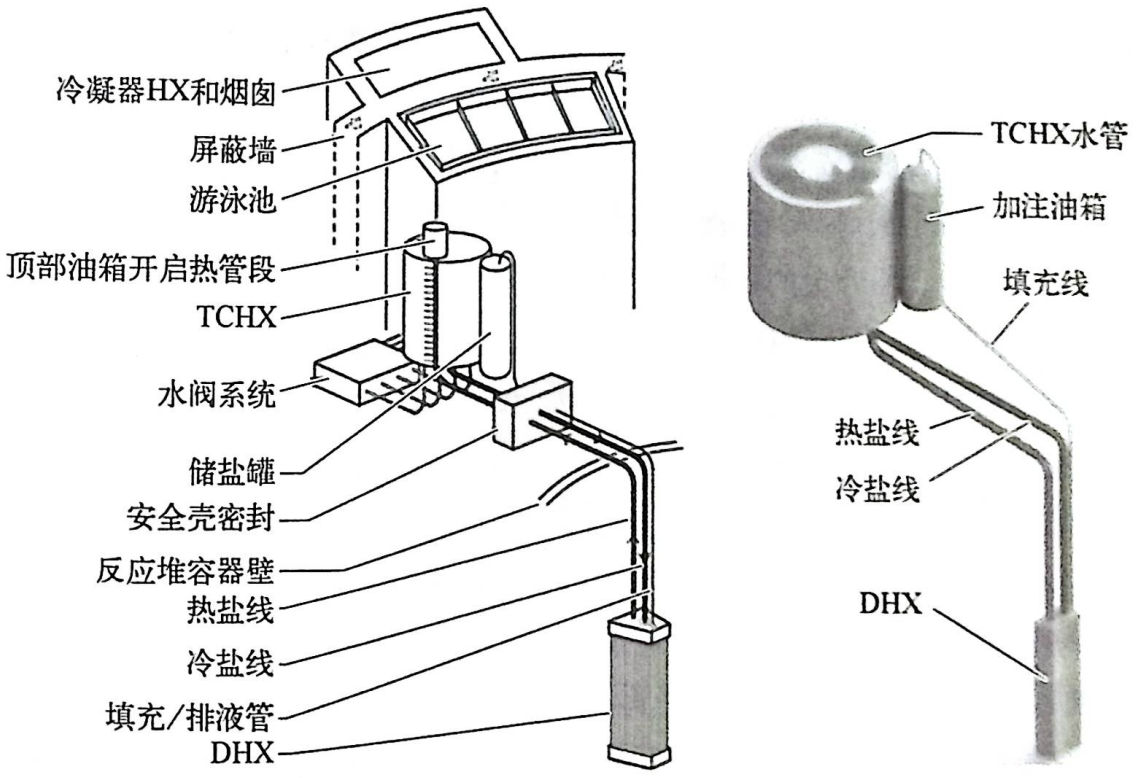


图2-24　模块化DRACS的示意图